Schumacher et al. (2023) WRF 兼容性重建
模拟过程、目标文章对齐与结果比较报告

PETW WRF lane，报告日期 2026-08-12，证据截止于本地已归档 WRF 运行与后处理材料

运行状态

目标窗口 03:30–06:45 UTC 已形成 canonical 输出

WRF 运行阶段为技术完成，restart 与输出 QA 通过

科学状态

部分对齐，未完成精确复现

结果可用于差异诊断，不可写成作者结果已复现

主结论

未复现论文量级的 40–45+ m/s 近地面风

对流和下降运动存在，但风、压力和下降未形成作者式耦合链

> **结论先行。** 本工作完成的是一次 WRF 4.7、公开 forcing、分段 restart 的 version/source-shifted compatibility reconstruction。模拟流程在网格、垂直层、d03 启动、物理方案、输出定义、64-rank restart 兼容性和目标文章图形定义方面投入了大量资源并完成了逐项核对。WRF 运行和后处理链闭合，但科学结果没有与 Schumacher et al. (2023) 完全一致：重建 d03 的最大累计 10-m 风速为 33.62 m/s，四个 Fig. 8 对应点的峰值为 15.23–21.17 m/s，均低于论文标注的 36.25–46.50 m/s。该差异是本报告的结果，不是被流程包装掉的失败。

1. 报告问题、证据边界与状态词

科学问题是：在公开可获得的 Schumacher et al. (2023) WRF 配置、Dryad 输入和 0.5° GFS 约束下，是否能够以可审计的 WRF 运行和后处理流程恢复论文所示的重力波破碎、mesohigh、下沉气流与 40–45+ m/s 近地面强风链?

本报告把工作分成四类证据。第一类是生成输入和配置对齐，例如 namelist、WPS、REAL、wrfinput 与 restart 链。第二类是工程和调度证据，例如 MPI placement、节点内存、Condor/UGE 状态、退出码和文件清单。第三类是原始模型输出和后处理结果，例如 d03 的 196 个一分钟文件、固定点 TS、Fig. 5–8 指标。第四类是科学解释，例如强风不足、压力结构不足和下降柱与近地面风核不共置。前两类不能替代第三类，第三类也不能自动成为 PI 已批准的正式 claim。

状态词	本报告中的含义	不能推出的含义
completed_raw / technical QA passed	WRF 进程正常结束，rank、fatal scan、history、restart、HDF5 和有限场变量检查通过。	不等于 author-equivalent reproduction，不等于科学机制验证。
postprocessed / technically QA-passed	图形和指标由实际输出生成，文件、数值和可视化检查通过。	不等于论文结果已经被验证，也不等于图中近似量是原生诊断。
candidate_model_diagnostic_evidence	可以支持当前模拟的差异定位和下一步选择。	不等于正式 PETW scientific conclusion 或 design evidence。
not exact replication	WRF 版本、原始 wrfbdy、作者确切 forcing 文件身份或完整作者 wrfout 存在不可关闭差异。	不能把差距归因于某个单一参数或宣称论文错误。

2. 目标文章与重建案例定义

目标文章为 Russ S. Schumacher, Samuel J. Childs, and Rebecca D. Adams-Selin (2023), “Intense Surface Winds from Gravity Wave Breaking in Simulations of a Destructive Macroburst”，*Monthly Weather Review*, DOI `10.1175/MWR-D-22-0103.1`。目标事件为 2020-06-09 Akron, Colorado destructive macroburst/downburst。这里复现的是文章的三层 nested WRF，不是其中的 4-km 实时预报，也不是 CM1 试验。

项目	目标文章 / Dryad	PETW WRF 重建	对齐判定
模式版本	WRF-ARW 4.0.3	CRC WRF 4.7 Intel build	**版本不同，兼容性重建**
初始和侧边界资料	0.5° GFS，侧边界每 3 h 更新	公开 forcing 重建，single-00Z 采用 00Z f000/f003/f006/f009；作者具体 cycle、lead 和原始 wrfbdy 未提供	**名义兼容，字节身份未知**
初始时间	2020-06-09 00:00 UTC	00:00 UTC cold start，d03 于 03:30 UTC online 加入	**一致**
d01 / d02 / d03	748×600 at 4 km；1001×701 at 800 m；901×931 at 266.667 m	相同	**一致**
垂直层 / 模式顶	80 stretched levels，5 kPa top	`e_vert=80, p_top_requested=5000 Pa`	**一致**
嵌套与时间步	parent ratio 1/5/3，d03 约 1.33 s，`feedback=1`	`parent_time_step_ratio=1,5,3, time_step=20 s, feedback=1`	**一致**
物理方案	Thompson，MYJ，Noah，RRTM/RRTMG family，no cumulus	`mp=8, pbl=2, sfc=2, ra_lw=4, ra_sw=4, cu=0`	**scientific core 一致**
输出定义	d01/d02/d03 为 60/15/1 min；Fig. 8 为每个约 1.33 s 模型步	主线保留 60/15/1 min，TS 使用 native model-step 数据	**定义一致**

3. 对齐过程与资源投入

3.1 从可运行性到目标文章图形定义

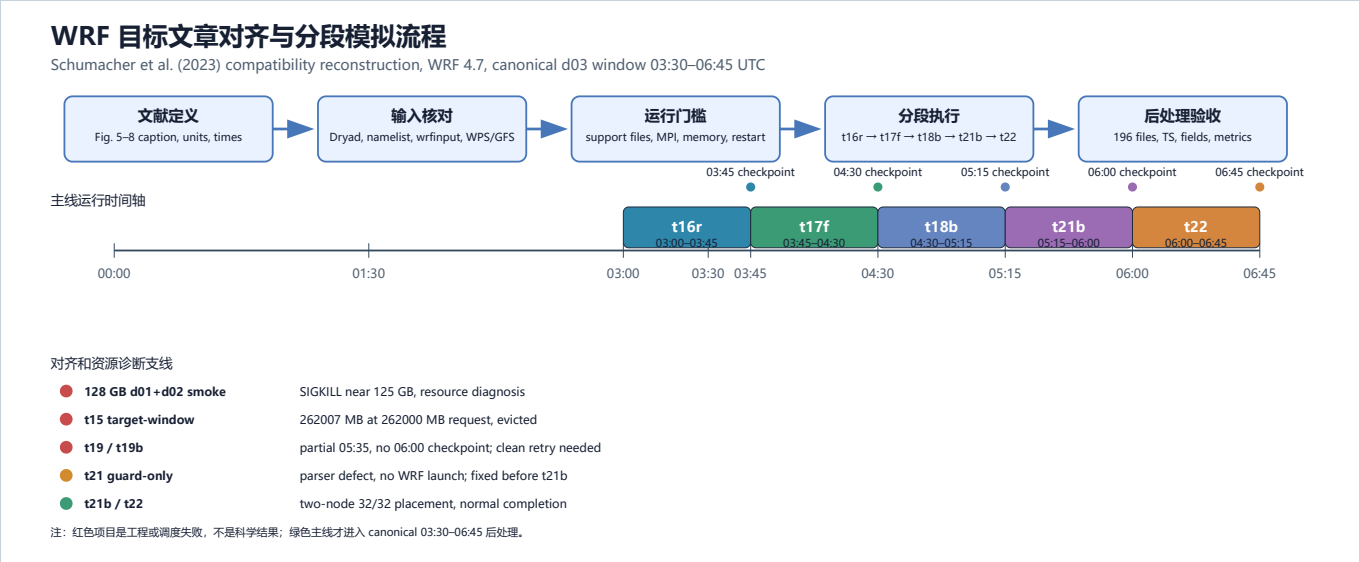


图 1. 从文献定义、输入核对、运行门槛、分段 restart 到 Fig. 5–8 后处理的完整流程。红色节点保留为工程失败和诊断证据，未被删除或改写为科学成功。

前期工作不是直接提交 6 h 45 min 的单次作业。首先要解决 WRF 4.7 runtime support files、缺失 iofields/auxhist 配置、d01+d02 在 128 GB 节点上的 SIGKILL、d03 激活后的内存跃升、单节点 Condor 的调度和内存边界、restart 文件的 rank 兼容性，以及两节点 MPI 的实际 placement。每一步都保留了失败目录、调度记录和局部输出，避免把工程问题误判为物理问题。

阶段	实际动作和资源	结果	证据性质
初始化和 smoke	WRF 4.7 runtime support-file 补齐，依次测试 d01、d01+d02 和三域短运行；早期单节点约 128 GB。	d01-only 可通过；d01+d02 接近 125 GB 后以 signal 9 结束，支持 per-node memory/resource 假设。	工程诊断，不是科学结果。
t13s64	64 ranks，8×8，single d64 node，250 GB request，三域 10 min sparse history。	正常退出，6 个 wrfout，64/64 success，峰值 MemoryUsage 225172 MB，远程 wall interval 4167 s。	技术 scaling probe。
t15	64 ranks，article-style d03 03:30 activation，262000 MB request。	达到 262007 MB 后被 eviction；无 WRF fatal，但 request boundary 成为明显约束。	调度和内存失败证据。
t16r	从 03:00 split restart 继续到 03:45，64 ranks，300 GB request，跨越 d03 激活。	64/64 success，fatal scan 0，19 history，192 个 03:45 restart pieces，峰值记录约 262367 MB。	技术 restart / memory probe。
t17f	03:45–04:30，64 ranks，8×8，300 GB，192 个 restart 输入。	64/64 success，51 history，192 个 04:30 restart pieces；Condor periodic peak 301480 MB，final ClassAd 317383 MB。	canonical raw model segment。
t18b	04:30–05:15，64 ranks，350 GB，保留 60/15/1 min cadence。	64/64 success，51 history，192 个 05:15 restart pieces；periodic peak 349817 MB，final ClassAd 366211 MB。	canonical raw model segment。
t19 / t19b / t20	05:15–06:00 的 Condor continuation，400 GB 与 300 GB 诊断尝试，清洁目录和 single-start guard。	部分运行在约 05:35 前后被 eviction 或未获得稳定执行；没有有效 06:00 checkpoint。t20 最终没有 WRF 输出。	失败和资源边界证据，不进入 canonical 结果。
t21 guard-only	先申请两节点 UGE，64 ranks 目标，128 slots reserved。	节点 probe parser 预期两行但收到四行，WRF 未启动；修复后重新提交。	工作流 guard 缺陷，不是 WRF 失败。
t21b	UGE job 1201956；d32cepyc207 与 d32cepyc226；每节点 64 slots，64 WRF ranks 以 32/32 运行。	05:15–06:00 正常完成，64/64 success，51 history，192 个 06:00 restart；wrapper exit 0。	canonical raw model segment。
t22	UGE job 1205900；06:00–06:45；两节点，32/32，explicit MPICH 4.3.2。	06:45 正常完成，64/64 success，fatal/MPI abort 0，51 history，192 个 06:45 restart。	canonical raw model segment。

3.2 内存和并行资源为何成为主要投入



图 2. 已记录的 HTCondor MemoryUsage / final ClassAd 计数与稳定 process RSS 参考。不同计数器不等价，图中不把 Condor 账面值误写成纯 WRF 工作集。

三个在线嵌套域共有 159,146,560 个三维网格单元，80 个垂直层，d03 为 266.667 m、约 240×248 km，d02 为 800 m、约 800×560 km。d01、d02、d03 在 `feedback=1` 的 online two-way nesting 下同时驻留。t16r 的监测记录显示，03:00 restart 读入和 03:30 d03 激活分别带来约 15.23 GiB 和 58.05 GiB 的观察内存跳增。t17f 的稳定 summed process RSS 约 251.6 GiB，并与节点 MemAvailable 下降相互支持。后续 Condor raw counter 还会包含 cgroup v2 计量的文件缓存，因此 317383 或 366211 MB 不能直接当作 WRF 纯计算 RSS。

投入维度	已闭合事实	解释边界
MPI	科学主线保持 64 ranks，`nproc_x=8`，`nproc_y=8`，`io_form_restart=102`。	64 rank 是 restart 文件兼容要求，不是被任意选出的性能最优点。
单节点内存	t13s64 request 250 GB；t16r/t17f request 300 GB；t18b 350 GB；t15 在 262000 MB boundary 被驱逐。	更高 request 改变调度和 cgroup ceiling，不会自动减少真实 aggregate WRF 工作集。
两节点内存	t21b/t22 使用两节点 PE，reserved 128 slots，实际 WRF 64 ranks，32/32 placement；每节点 MemTotal 约 263,048,688 kB。	两节点降低每节点压力并解决调度碎片，不证明 aggregate memory 降低。
磁盘和输出	常规 d03 history 每分钟产生约 GB 级文件；主线保留 51 history/45 min 和 192 split restart/segment。	输出体积还会影响 cgroup page-cache accounting，不能用账面 MemoryUsage 单独推断内存泄漏。
准确 SU / 总成本	本地证据闭合了 CPU、节点、request、部分 execution time 和文件输出；没有一个统一的跨 Condor/UGE SU 账本。	报告不虚构总 SU 或美元成本。正式资源投入应以 CRC scheduler 原始账单补充。

4. 输入、模型配置和 restart 对齐

4.1 scientific-core 配置逐项保持

作者 Dryad namelist 与 current single-00Z formal namelist 的 scientific-core sections 已逐项机器核对。包含 physics、dynamics、FDDA、boundary control、Noah、GRIB2 和 diagnostics 的有效值没有发现科学实质差异。作者 WPS 文件为 `max_dom=2`，d03 在 WRF 中由 d02 online 初始化。重建 WPS 额外产生 d03 preprocessing products，但 WRF 有效运行仍使用 `input_from_file=.false.` 生成 d03，没有把一个独立的 `wrfinput_d03` 当作作者输入。

配置键 / 结构	作者值	重建有效值	用途和判断
`e_we/e_sn/e_vert`	748/600/80；1001/701/80；901/931/80	相同	保持网格和 vertical memory footprint。
`dx/dy`	4000/800/266.667 m	相同	保持目标分辨率。
`parent_grid_ratio`	1/5/3	相同	保持 nested geometry。
`feedback`	1	1	保持 two-way coupling。
`mp_physics`	8,8,8	8,8,8	Thompson，未因风速差异而调参。
`bl_pbl_physics`	2,2,2	2,2,2	MYJ，未改 PBL。
`sf_surface_physics`	2,2,2	2,2,2	Noah，未改地表方案。
`ra_lw/ra_sw_physics`	4/4	4/4	RRTM/RRTMG family，未改辐射。
`grid_fdda/grid_sfdda`	0	0	未引入 nudging 差异。
`diff_opt/km_opt/damp_opt/w_damping`	1/4/3/1	1/4/3/1	未用数值参数追逐论文风速。
`history_interval`	60/15/1 min	60/15/1 min	保留目标文章的输出定义。
`io_form_restart`	102	102	迫使 continuation 保持同一 64-rank layout。

4.2 00 UTC 初态数值比对

作者 Dryad `wrfinput_d01/d02` 与重建 `wrfinput_d01/d02` 在共同变量和事件区的数值比较没有显示会解释后续 15–25 m/s 风速差异的初态断点。共同变量为 192 个，shape difference 为 0；重建侧多出的 7 个变量为 `AL`、`ALB`、`BATHYMETRY_FLAG`、`CLDFRA`、`O3_GFS_DU`、`SHDAVG` 和 `WATER_DEPTH`。

00 UTC 初态指标	d01	d02 事件区 / 共同字段	解释
ZNU / ZNW 最大绝对差	0 / 0	0 / 0	垂直坐标一致。
XLAT RMSE	2.05×10^{-5} deg	2.445×10^{-5} deg	网格位置近舍入等价。
XLONG RMSE	9.44×10^{-6} deg	1.970×10^{-5} deg	网格经度近舍入等价。
HGT RMSE	0.149 m	0.144 m full domain，0.017 m event window	地形差异不足以解释风亏损。
事件区 T2 / PSFC / Q2 / U10 / V10 / WSPD10 RMSE	未列为主判据	0.000161 K / 0.00170 hPa / 0.000187 g kg^{-1} / 0.000160 / 0.000289 / 0.000304 m s^{-1}	表面初态共同字段几乎一致。
10 m–3000 m mean bulk shear	23.14458 m s^{-1}	23.14463 m s^{-1}	差异 5.34×10^{-5} m s^{-1}。
1000–3000 m mean theta gradient	2.89225 K km^{-1}	2.89228 K km^{-1}	差异 2.92×10^{-5} K km^{-1}。

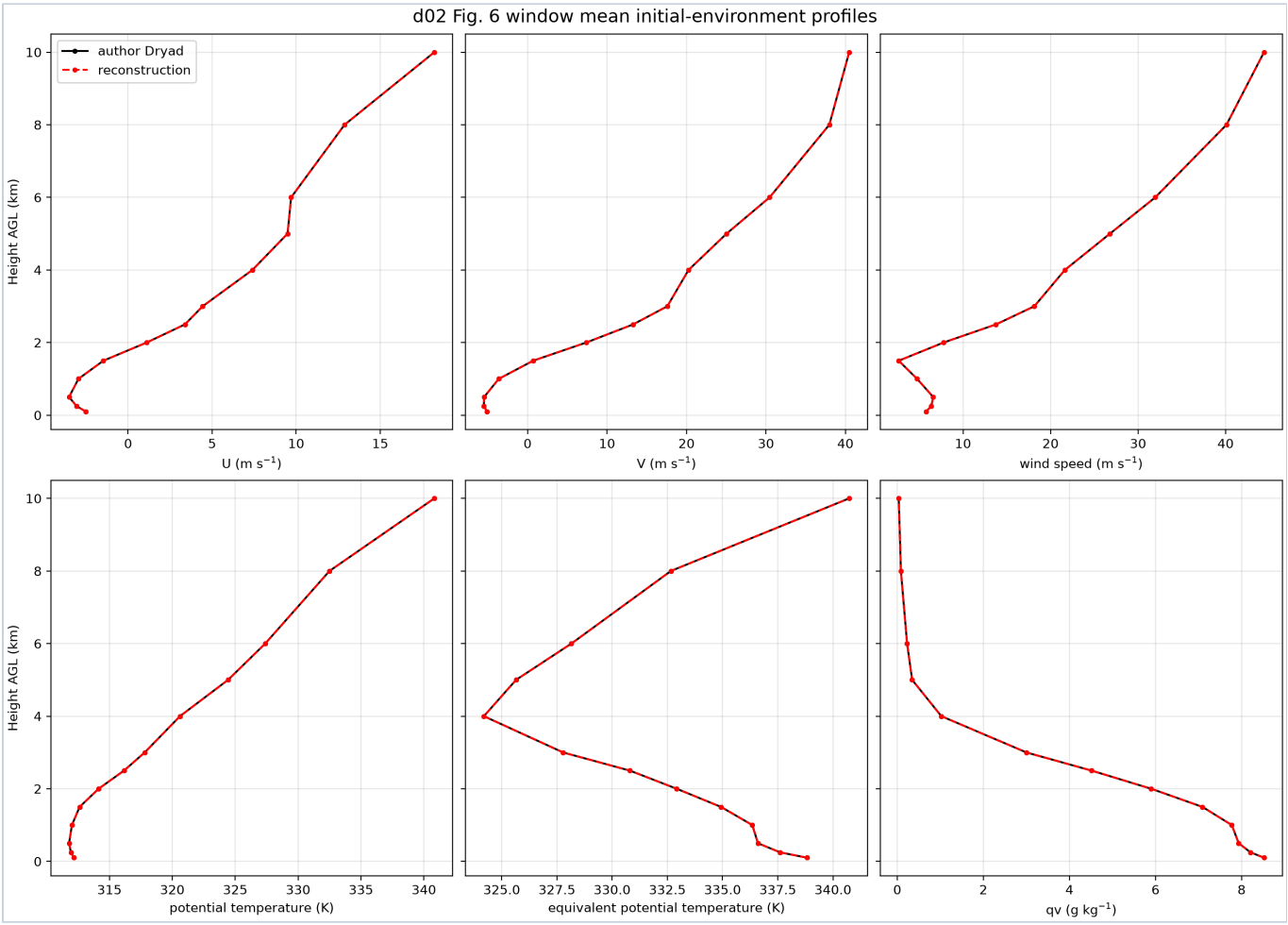


图 3. 初态环境剖面图。报告的独立输入核对已绑定到 `key_findings.json`；如 PDF 阅读器无法访问该外部路径，数值表仍是本报告的完整证据摘要。

> **仍然不能关闭的输入身份缺口。** 作者没有公开原始 `wrfbdy_d01`，也没有提供具体 GFS cycle/lead inventory 和完整作者 wrfout。当前侧边界按照作者公开描述和公开 forcing 重建，因而可以说“与原文名义兼容”，不能说“与作者字节等价”。这保留了 lateral boundary evolution、parent-domain trajectory 和 storm phase 的解释不确定性。

5. 分段执行和完整输出形成过程

主线没有把不同失败目录中的同名文件直接拼在一起。每个 continuation 从上一个已验证 checkpoint 建立新 clean package，使用 192 个 split restart files，d01/d02/d03 各 64 个，rank 0000–0063 全覆盖，检查 symlink resolved、nonzero、没有继承旧的 `rsl.*` 或 `wrfout*`。由于 `io_form_restart=102`，主线保持相同的 64-rank、8×8 decomposition。t21b 和 t22 进一步验证了保留 64 WRF ranks、两节点 32/32 placement 的 UGE 路线。

canonical segment	model interval UTC	restart source / output	技术验收
t16r	03:00–03:45	128 输入 restart，d03 03:30 激活；19 history；03:45 生成 192 split restart	64/64 success，fatal 0，检查字段无 NaN/Inf
t17f	03:45–04:30	192 输入；d03 每分钟；51 history；04:30 192 split restart	64/64 success，fatal 0
t18b	04:30–05:15	192 输入；51 history；05:15 192 split restart	64/64 success，fatal 0
t21b	05:15–06:00	192 输入；d01=3、d02=3、d03=45 history；06:00 192 split restart	64/64 success，fatal/MPI abort 0，代表性 HDF5 打开通过
t22	06:00–06:45	192 输入；d01=3、d02=3、d03=45 history；06:45 192 split restart	64/64 success，CFL-warning 0，代表性 HDF5 和有限场检查通过

从这些 segment 选择出的 canonical d03 一分钟主线共有 196 个时间戳，覆盖 03:30–06:45，零缺失。整个工作树曾存在 133 个重复时间戳，来自 smoke、retry 和 completed directories，因此后处理先建立 canonical manifest，再计算累计风速和图形，而不是对所有文件进行未经筛选的 glob。

6. 目标文章图形定义和当前结果

6.1 Fig. 5：1 km AGL reflectivity 与累计 10-m wind swath

论文 Fig. 5 的精确定义是：domain 3、1 km AGL radar reflectivity，以及自 03:30 UTC 起到各 panel 时刻的最大 10-m wind swath，panel 时刻为 05:45、06:15、06:45 UTC，风速等值线阈值为 30 和 40 m s^{-1}。当前重建采用 canonical 一分钟 d03 文件上的逐格累计 `WSPD10MAX`。

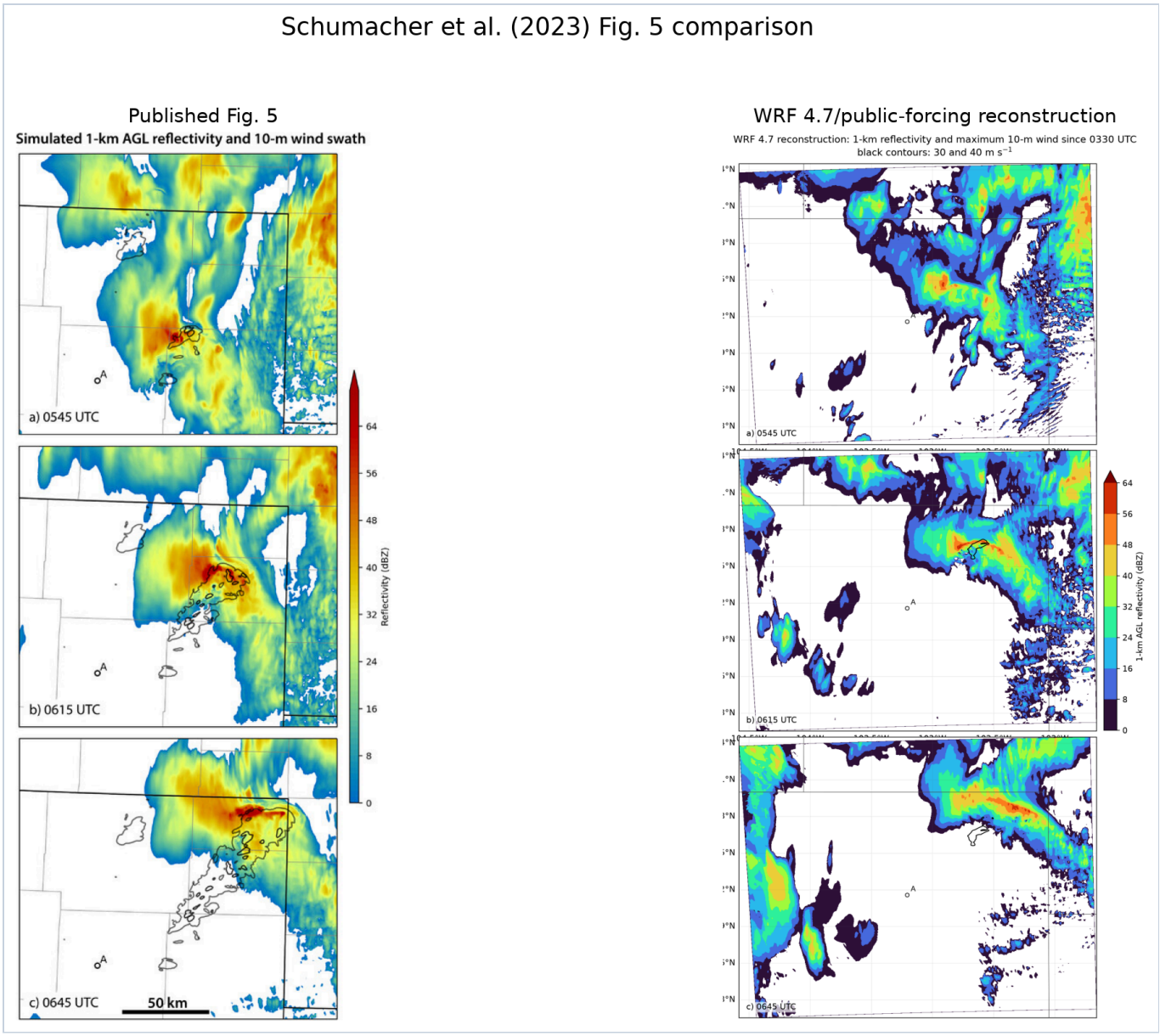


图 4. Fig. 5 原图定义与重建结果的并列比较。重建保持了强反射率对流，但没有产生论文中的 40 m/s 等值线和 45 m/s 局地风区。

时刻 UTC	重建 1 km reflectivity max (dBZ)	重建累计 WSPD10MAX max (m/s)	面积 ≥30 m/s (km²)	面积 ≥40 m/s (km²)	与论文定性目标的比较
05:45	59.89	28.83	0.00	0.00	已有强对流，但尚未形成论文所示 >30 m/s swath。
06:15	64.24	33.62	96.10	0.00	超过 30 m/s 的区域出现，但没有论文中的 >40/45 m/s 内核。
06:45	60.18	33.62	99.31	0.00	风带持续，但峰值仍低于论文最低四点 Fig. 8 峰值 36.25 m/s。

论文报告的是 >30 m/s 风带和多个局地 >45 m/s 区域。重建反射率最大值约 60–65 dBZ，说明深对流不是缺失的主因；当前差异集中在对流、压力扰动、垂直运动和近地面动量是否组织成同一强风对象。

6.2 Fig. 6：06:11 UTC plan-view 机制结构

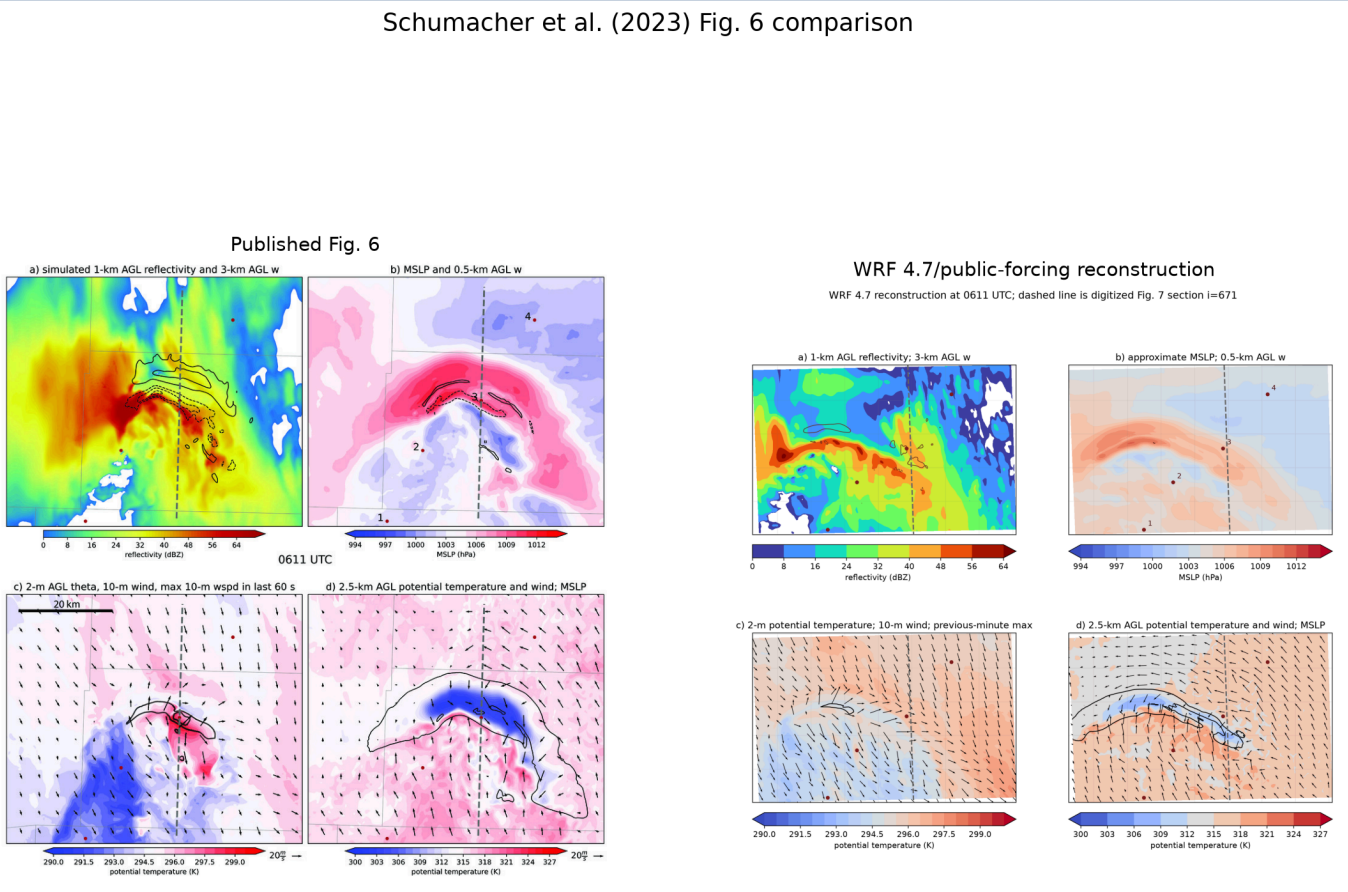


图 5. Fig. 6 的论文图形与重建 06:11 UTC plan-view fields。重建含有波状扰动、下降运动和高反射率，但压力高、垂直运动和近地面风的组织程度较弱。

诊断量，06:11 UTC	重建范围或最大值	定义和限制
1 km reflectivity	最大 65.27 dBZ	支持深对流存在。
3 km W	−12.90 至 +14.70 m/s	有明显垂直运动，但不是论文机制的直接等价证明。
0.5 km W	−10.08 至 +9.95 m/s	下降运动存在，组织位置和时序未与风核闭合。
近似 MSLP	1001.34–1011.11 hPa	lowest-mass-level hypsometric reduction，6.5 K/km lapse-rate approximation，不是原生 MSLP。
2-m theta	292.95–297.64 K	重建 surface thermal field。
WSPD10MAX	最大 32.48 m/s；≥30 m/s 135 个网格点；≥40 m/s 0	没有恢复论文的 40 m/s 近地面风核。
2.5 km theta	306.06–321.03 K	用于结构对比，不替代论文原生字段。

6.3 Fig. 7：垂直剖面和 transect sensitivity

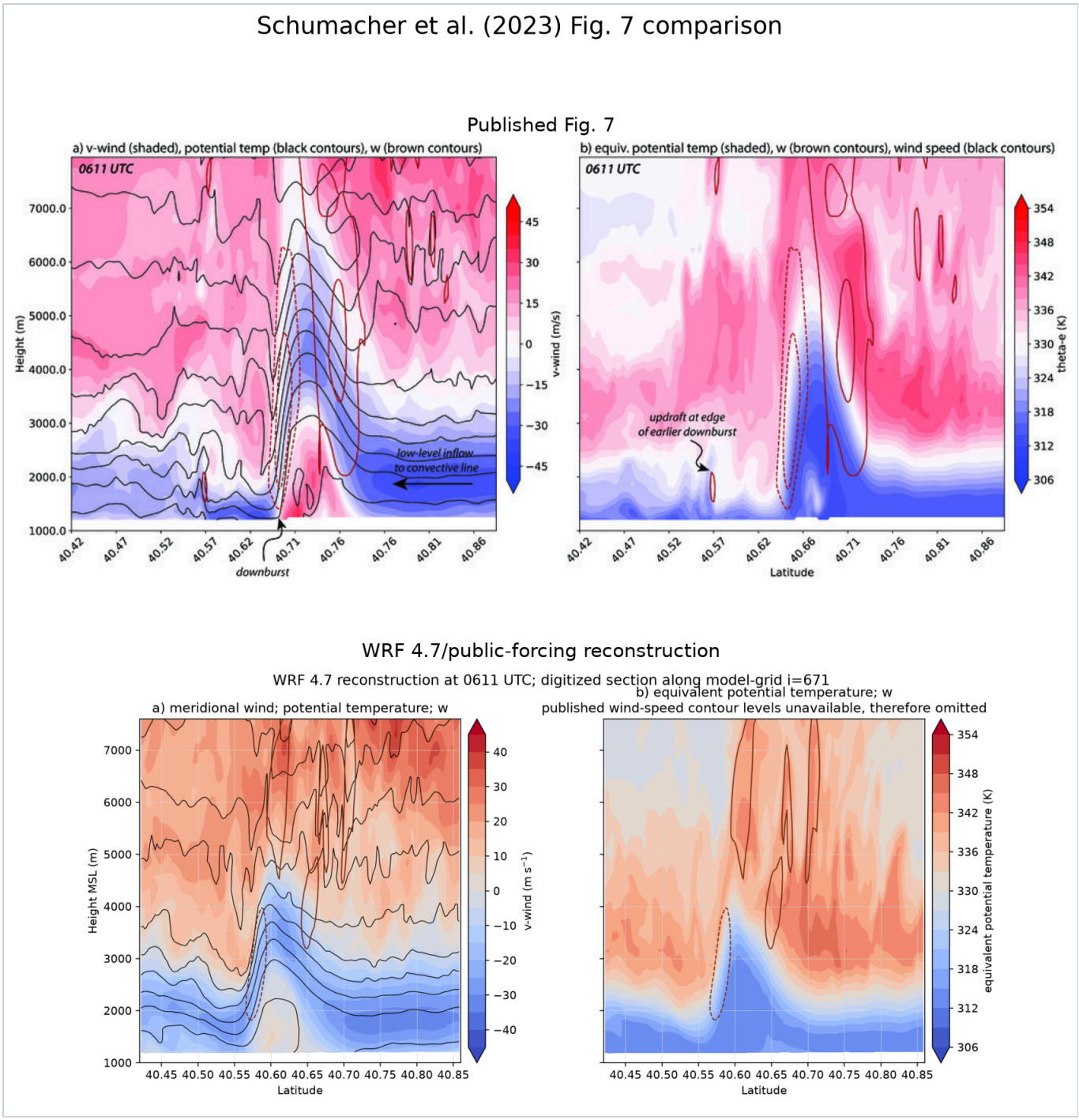


图 6. Fig. 7 垂直剖面对比。重建最大风速约 41.04 m/s，但未恢复论文约 −45 m/s 低层负 v 风和 2–6 km 的更深、更连续的等熵面结构。

剖面诊断	重建值	论文对齐观察
v wind	−33.09 至 +40.58 m/s	论文约 −45 m/s 的低层负 v 柱没有恢复。
w	−18.06 至 +18.70 m/s	有强垂直运动，但 raised / near-vertical structure 不同。
theta-e	312.01–346.59 K	使用 Bolton-style approximation。
section wind-speed maximum	41.04 m/s，约 1–7.6 km MSL	该最大值不等于近地面 10-m wind，不能写成论文级地面极值。
transect sensitivity	i=665–685 扫描后最强负 v 约 −33.61 m/s；w 约 −18.78/+21.64 m/s	沿剖面平移数公里不能恢复论文约 −45 m/s 和深层结构。

6.4 Fig. 8：四个固定点逐点定量比较

论文 Fig. 8 定义为四个 d03 编号点、pressure、surface temperature、10-m wind speed、wind barbs 和每约 1.33 s 的模型步输出，时间轴到 07:15 UTC。当前 canonical 重建覆盖到 06:45，因此严格 paired window 是 05:00–06:45，后 30 min 未模拟。点名映射为按空间顺序和过境时序得到的高置信度推断，不是论文显式给出的站名映射：point 1=nwyu，point 2=swph，point 3=cph，point 4=sedg。

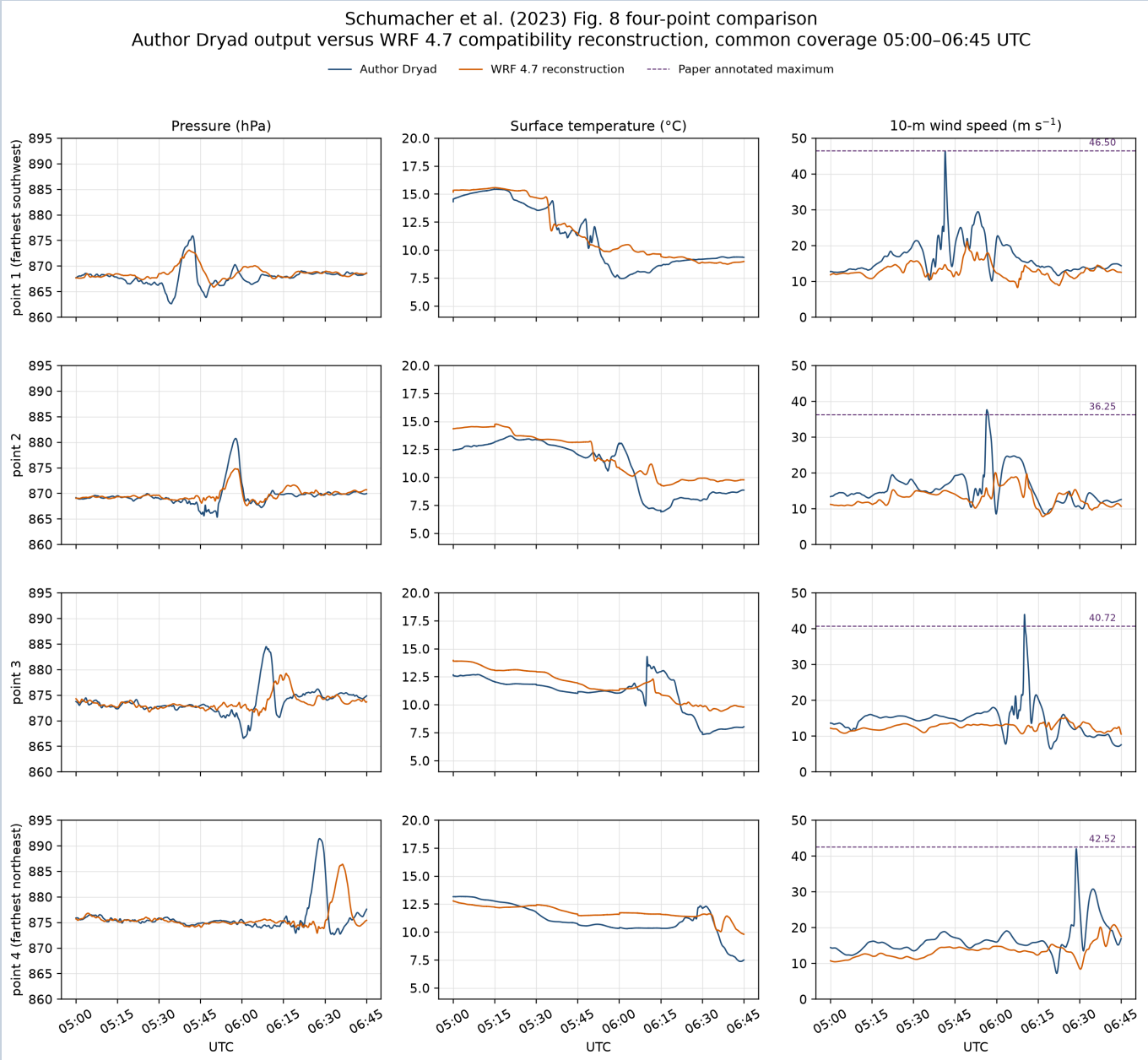


图 7. Fig. 8 四点 pressure、T2 和 10-m wind overlay。作者 Dryad 与 canonical reconstruction 使用原生固定点时间序列；重建结果明显低估风速峰值，温度变化相对更接近。

点 / 映射	论文标注峰值	作者 Dryad 峰值和时间	重建峰值和时间	重建减论文	峰值比
1 / nwyu	46.50 m/s	46.413 m/s，05:41:25	21.167 m/s，05:49:17	−25.333 m/s	0.455
2 / swph	36.25 m/s	37.660 m/s，05:56:29	20.088 m/s，05:59:35	−16.162 m/s	0.554
3 / cph	40.72 m/s	43.990 m/s，06:10:05	15.231 m/s，06:24:55	−25.489 m/s	0.374
4 / sedg	42.52 m/s	42.025 m/s，06:28:47	20.829 m/s，06:42:25	−21.691 m/s	0.490
平均	41.50 m/s	42.52 m/s	19.33 m/s	**−22.169 m/s**	**0.468**

量	四点平均统计	范围 / 关键点	解释
pressure range	重建平均 9.04 hPa，作者平均 16.34 hPa	重建 7.22–13.47 hPa；作者 13.28–18.79 hPa	压力波动幅值明显偏弱，point 4 pressure correlation = −0.259。
surface temperature range	重建平均 4.97°C，作者平均 6.89°C	重建 2.98–6.84°C；作者 5.81–8.00°C	温度演化相对更稳定，四点 mean correlation = 0.859。
one-minute RMSE	pressure 2.535 hPa；temperature 1.253°C；wind 5.033 m/s	wind correlation mean 0.329	风和压力的相位、幅值差异大于温度。
domain-wide strength	instantaneous sqrt($U10^2+V10^2$) max 33.4128 m/s；WSPD10MAX max 33.6211 m/s	canonical d03 文件 ≥35 m/s 为 0/196	不是只有四个点没有命中空间核心，整个 d03 都未出现论文最低极值等级。

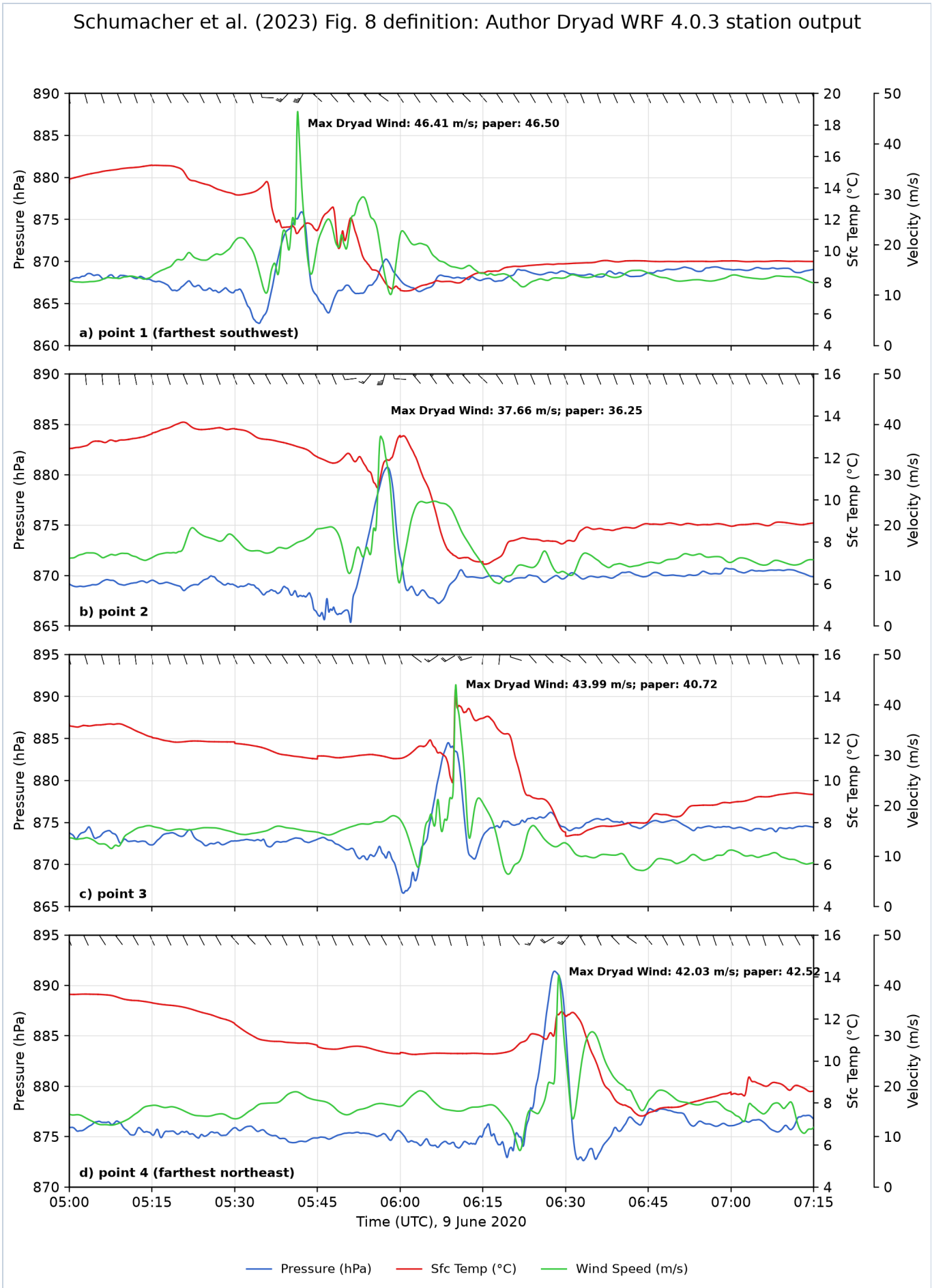


图 8. 作者 Dryad Fig. 8 风格归档图，用于保持目标文章定义和原始幅值参考。

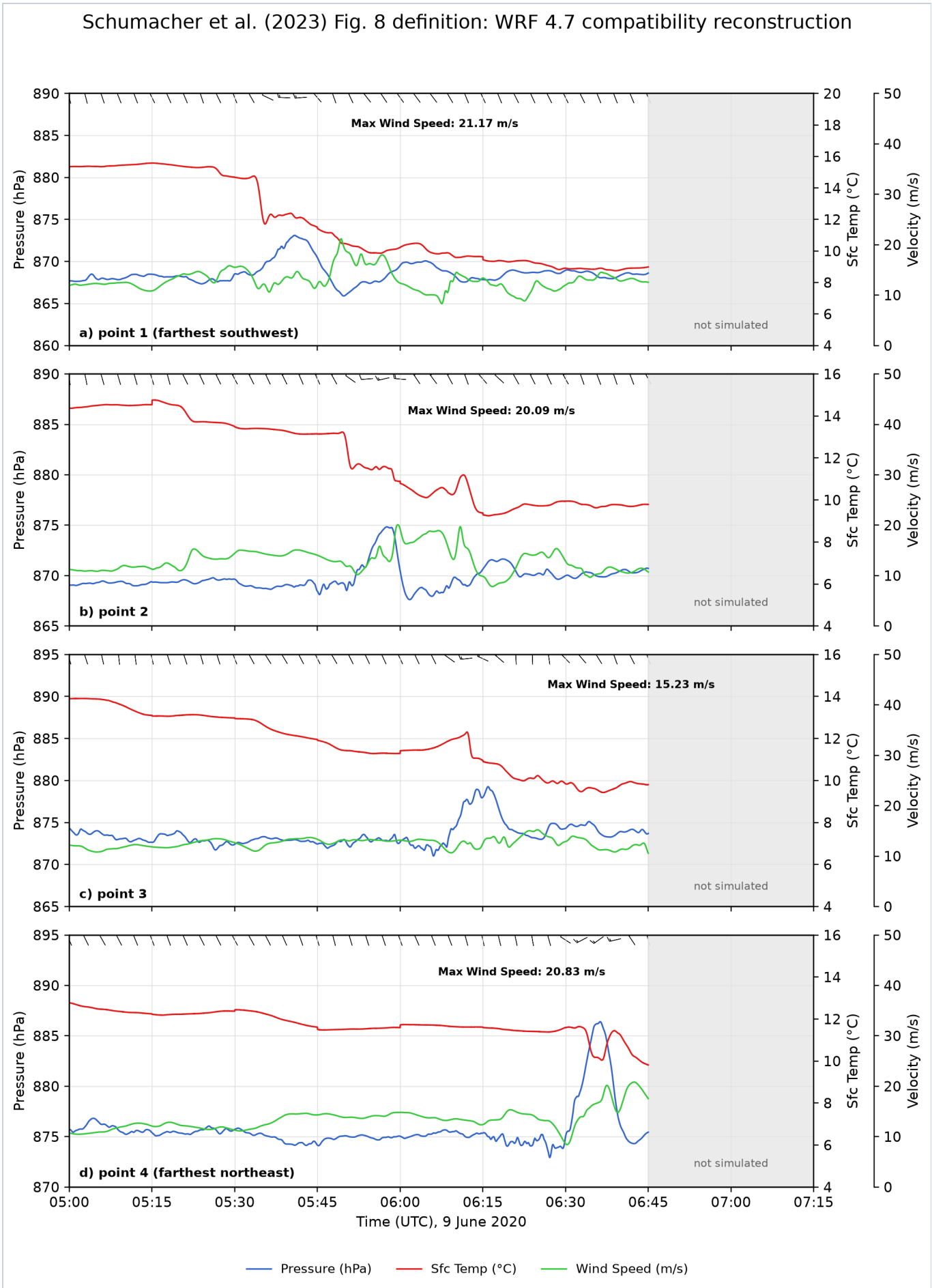


图 9. canonical reconstruction 的 Fig. 8 风格图。该图只覆盖到 06:45，不能被解释为完整 07:15 复现。

7. 结果解释：已经知道什么，尚不能知道什么

7.1 已经得到的科学结果

- 重建确实产生了强深对流，1 km reflectivity 约 60–65 dBZ，且存在明显上升和下降运动。
- 重建能够形成 ≥30 m/s 的部分近地面风带，Fig. 5 的 06:15 和 06:45 面积分别约 96.10 和 99.31 km²，但没有 ≥40 m/s 区域。
- 垂直剖面中存在 40 m/s 量级的风，但其位置、垂直结构和 near-surface realization 与论文的强风柱不同。
- 温度时间演化比压力和风更接近作者 Dryad，说明模拟并非完全失去事件热力演变；主要差异集中在强风和压力脉冲的组织。
- 00 UTC wrfinput 的共同字段已经达到近舍入等价，不能继续把风亏损简单归因于已知的初始状态差异。

7.2 最接近证据的机制断点

论文机制需要强下降运动、弧形 mesohigh、有利压力梯度和近地面风核在相同时间和空间内耦合。当前重建在 06:11 UTC 可以分别看到高反射率、下降运动和波状结构，但这些量没有组成同一个作者式强风对象。已有后处理诊断更支持以下表述：强下降柱没有在正确相位形成足够连续的 0.25–2 km AGL 下沉结构；下降柱、压力高/有利压力梯度和近地面风核没有充分共置；压力加速没有在同一气块上持续到论文级近地面风速。

这比“某个 namelist 键写错了”更接近现有证据。能够排除初态、网格、垂直层、物理方案、FDDA、feedback、time step、d03 online initialization 和输出采样作为已知解释，但不能从当前证据唯一决定 lateral forcing、parent-domain evolution、storm phase/location、low-level shear、pressure perturbation 或 gravity-wave breaking 中哪一项是主因。

7.3 补充的 single-00Z 延长诊断

后续 single-00Z 诊断延长到 07:15 UTC，与上述 canonical Fig. 8 兼容性图形是不同证据对象，不能混成同一个峰值表。它显示 06:11 UTC 事件区 U10 最大值为 23.276 m/s，反射率最大值为 63.68 dBZ，下降极值在 0.5 km 和 3 km 可达约 −9.52 和 −15.32 m/s，但下降极值没有与 U10 核心对齐。07:02 UTC U10 达到 37.749 m/s，最低质量层风速 45.274 m/s，随后 07:15 回落到 34.159 m/s。该后期强风不满足连续下沉喷流、近地面辐散出流、同步 mesohigh/压力跃升和热力结构的完整证据链，因此保持为“后期强风事件”，不升级为 delayed downburst。

8. 失败、差异和限制的完整记录

差异或限制	当前证据	对结果的影响	当前处理
WRF 4.0.3 vs 4.7	论文使用 4.0.3，CRC 可用正式重建为 4.7。	可能影响 Registry、物理实现、库和 I/O，但当前没有定量分离。	作为 secondary sensitivity 和 claim boundary，不作为首要根因。
作者原始 wrfbdy 不可用	作者邮件确认 0.5° GFS 每 3 h，但不能提供 exact original wrfbdy。	无法证明侧边界 tendency 和 parent evolution 字节等价。	明确标记为 provenance unknown，不用它单独推出根因。
作者完整 wrfout 不可用	多数 full-field 对比来自发表图、caption、Dryad TS 和重建 wrfout。	不能做完整 gridpoint-to-gridpoint author output 对比。	将 Fig. 5–7 结果标记为图形/近似量对比，将 Fig. 8 标记为 TS 对比。
Fig. 8 点映射不是作者明示	按 southwest-to-northeast spatial order 和 passage time 推断 point 1–4。	point 2/3 的逐点定量解释存在映射不确定性。	标注 high-confidence inference，保留点位坐标级证据需求。
Fig. 8 尾部未覆盖	论文到 07:15，canonical 重建到 06:45。	不能比较最后 30 min recovery；但论文标注极值均早于 06:45。	在图中和结论中明确 06:45–07:15 missing tail。
MSLP 与 theta-e 不是全部原生量	MSLP 为 hypsometric approximation；theta-e 为 Bolton-style approximation。	可用于结构诊断，不可当作作者原生诊断逐点等价。	在 Fig. 6/7 方法和 claim boundary 中保留。
非致命 vertical-CFL warnings	t21b 少量 d01 warnings，示例约 2.02 和 2.13；t22 本段为 0。	不阻止运行完成，但属于数值稳定性 QA note。	保留在运行验收，不把它写成科学失败或忽略。
跨调度器资源账本	Condor 和 UGE 有不同的 request、计量和 execution record。	无法诚实地给出统一 SU / monetary cost。	报告提供 CPU、节点、request、部分 wall/usage；总成本留作 scheduler billing 补充。

9. 最终判定和可使用的 claim boundary

> **不支持的表述：** “已经完全复现 Schumacher et al. (2023) 的 WRF 结果”； “已经验证作者的 40–45+ m/s downburst”； “当前模拟证明论文结果错误”； “当前风速差异由某一个已知 namelist 参数导致”。

> **当前证据支持的表述：** “PETW WRF bot 完成了 Schumacher et al. (2023) 三层 nested WRF 的 WRF 4.7/public-forcing compatibility reconstruction through 06:45 UTC. The reconstruction reproduces strong convection and a weaker strong-wind/outflow-like feature, but does not reproduce the paper’s 40–45+ m/s near-surface wind realization or its full pressure–descent–surface-wind coupling. Scientific differences remain unresolved among boundary forcing identity, parent-domain evolution, storm phase/location, and nonlinear gravity-wave/downburst organization.”

中文简写为：本模拟完成了技术运行和目标文章导向的定量后处理，结果显示强对流存在，但未恢复论文量级的近地面极端风和完整机制链。当前证据将问题从“是否能运行”推进到“为什么同名配置不能形成同一强风耦合”，但尚不足以把差异归因于单一输入、版本或物理参数，也不构成 PETW 正式事件验证、设计风或工程荷载 claim。

10. 证据、图形和复现路径

报告中的图形副本存放在本报告目录，源图形和指标仍保留在 WRF evidence tree。副本创建后对关键 PNG 做了 SHA-256 read-back，源文件和报告副本一致。远程 raw WRF 目录没有被复制到本地报告，报告只记录其路径和本地验收摘要。

证据对象	路径	报告用途
运行和重建说明	[path] es/Schumacher2023_WRF_full_reconstructio [path]	t16r、t17f、t18b、t21b、t22、Fig. 5–8 过程和运行验收。
Fig. 5–7 metrics	[path] chumacher2023_Fig5_Fig6_Fig7_comparison_20260718/fig567_reconstruction_metrics.json	反射率、累计风 swath、06:11 fields、Fig. 7 section statistics。
Fig. 8 summary and data	[path] chumacher2023_Fig8_comparison_20260718/	四点 peak、pressure/temperature/wind metrics、共同一分钟序列和图形。
00 UTC wrfinput comparison	[path] chumacher2023_wrfinput_numerical_comparison_20260718/key_findings.json	初态、地形、垂直层和环境剖面对齐。
作者配置和 correspondence	[path] chumacher2023_author_single00z_gap_review_20260806/	作者 WPS、0.5° GFS/3 h boundary 描述、wrfbdy provenance gap。
补充 single-00Z 诊断	[path] chumacher2023_descent_pressure_coupling_20260803/	06:11 coupling diagnosis 和 07:15 延长结果，单列于 canonical Fig. 8 之外。
本报告目录	[path] onstruction_Report_20260812/	HTML、PDF、图形副本、verification manifest。

报告图形副本	SHA-256
figures/fig5_literature_vs_reconstruction.png	194505559be04d758e02edbfebc5604837ad3c59e4fef920e328df74f5910870
figures/fig6_literature_vs_reconstruction.png	3ca2506b8b48209a39ef6c1961160bbd9d36ce52ec211952a4684f714421b81c
figures/fig7_literature_vs_reconstruction.png	419a3660ef68a0c74cb3f687c0ca108a3035a8290445f505414fe2385e77cba9
figures/fig8_fourpoint_pressure_temperature_wind_overlay.png	b93803fd11d95fe7258f0c2f1772f945e16623887b42820a2f7bf0cc8a3afd47
figures/fig8_author_dryad_original_style.png	b330924d2dc9881935b8973b748d8257ccfffb44235700a2bd32ba300f9d75e7
figures/fig8_reconstruction_original_style.png	aeb634f80f966975b101869be0214c74342338ef72bcb3204f58be149d7ad103

本报告只使用 PETW vault 中已存在的 WRF 运行、后处理、作者资料和独立 QA 证据。没有修改远程 WRF 文件，没有提交新作业，没有删除或重命名原始证据，也没有把本报告提升为 PI 已批准的科学 claim。